Prova scritta di
Matematica Discreta

14 Gennaio 2025 ore 09:00
traccia A

Istruzioni:

- Su ciascun foglio che si consegna, è necessario scrivere il proprio **COGNOME e NOME** in stampatello. Anche la traccia deve essere allegata all'elaborato e consegnata.
- È fondamentale **motivare le risposte** a ciascun quesito.
- L'uso dei **telefoni cellulari** è **assolutamente vietato**. I dispositivi devono rimanere spenti per tutta la durata della prova scritta.
- **Non sono ammessi** libri, appunti, fogli scritti o calcolatrici durante l'esame.

COGNOME	
NOME	

Esercizio 1. Siano p e q proposizioni logiche. Scrivere la tavola di verità della proposizione:

$$[(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)] \wedge (\neg p).$$

Esercizio 2. Utilizzando il principio di induzione dimostrare che: $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=-2}^{n} 3^k = \frac{3^{-2}\left(3^{n+3}-1\right)}{2}.$$

Esercizio 3.

1. Determinare l'insieme delle soluzioni dell'equazione diofantea

$$5x - 11y = 7.$$

2. Determinare se esistono soluzioni tali che x è pari e y è dispari.

Esercizio 4. Si consideri la seguente permutazione di S_9

$$h = (519)(62943)(831)$$

1. Determinare la decomposizione in cicli disgiunti di h.
2. Determinare h^{-1}, h^2 e h^3.

Esercizio 5.

1. Dare la definizione di funzione composta $g \circ f$ specificando il dominio e il codominio. Fornire un esempio concreto per illustrare il concetto.
2. Date le funzioni

$$h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}\ ,\ \forall x \in \mathbb{Q} \quad h(x) = 5x - \frac{2}{7},$$

$$g : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N} \quad g(n) = \frac{6n-1}{6n+1}$$

   (a) Stabilire se sono iniettive, suriettive, biiettive.
   (b) Calcolare, ove possibile, le inverse h^{-1}, g^{-1}
   (c) Calcolare, ove possibile, le composizioni $h \circ g$ e $g \circ h$.

Esercizio 6. Si consideri sull'insieme $\mathbb{Q}$ l'operazione $* : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, tale che per ogni $x, y \in \mathbb{Q}$

$$x * y := x + y + 1$$

- Stabilire se $*$ è associativa e/o commutativa.
- Stabilire se $*$ ammette elemento neutro
- Descrivere, se esistono, tutti gli elementi invertibili e il loro inverso.

——— *Non scrivere nella parte sottostante* ———————————————————

Parte	1	2	3	4	5	6	
Punti							

Esercizio 1. Siano p e q proposizioni logiche. Scrivere la tavola di verità della proposizione:

$$\underbrace{[(\neg p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)]}_{A} \wedge (\neg p). \quad =: B$$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \wedge q$	A	B
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0

$\Rightarrow$ B è una contraddizione.

Esercizio 2. Utilizzando il principio di induzione dimostrare che: $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=-2}^{n} 3^k = \frac{3^{-2}\left(3^{n+3}-1\right)}{2}.$$

$\underline{n=0}$:

$$3^{-2}+3^{-1}+1 = \frac{3^{-2}\left(3^3-1\right)}{2}$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$\frac{1}{9}+\frac{1}{3}+1 \qquad \frac{3^{-2}\cdot 13\cdot 2}{2}$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$\frac{1+3+9}{9} \qquad \frac{1}{9}\cdot 13$$

$$\|$$

$$\frac{13}{9}$$

$\underline{n \Rightarrow n+1}$:

$$\sum_{k=-2}^{n+1} 3^k = \sum_{k=-2}^{n} + 3^{n+1}$$

$$= \frac{3^{-2}\left(3^{n+3}-1\right)}{2} + 3^{n+1}$$

$$= \frac{3^{n+1}-3^{-2}}{2} + 3^{n+1}$$

$$= \frac{3^{m+1}(1+2) - 3^{-2}}{2}$$

$$= \frac{3^{m+2} - 3^{-2}}{2} = \frac{3^{-2}\left(3^{m+4} - 1\right)}{2}.$$

Esercizio 4. Si consideri la seguente permutazione di S_9

$$h = (519)(62943)(831)$$

1. Determinare la decomposizione in cicli disgiunti di h.
2. Determinare h^{-1}, h^2 e h^3.

1. $h = (18625)(439)$

2. $h^{-1} = (15268)(349)$

$h^2 = (16582)(493)$

$h^3 = h^2 \circ h = (16582)(493)(18625)(439)$

$= (16582)(18625)(493)(439)$

$= (12856)(3)(4)(9)$

$= (12856)$.

Esercizio 3. 1. Determinare l'insieme delle soluzioni dell'equazione diofantea

$$5x - 11y = 7.$$

2. Determinare se esistono soluzioni tali che x è pari e y è dispari.

$MCD(5,11) = 1 \Rightarrow$ l'eq. ha soluzioni.

$11 = 5 \cdot 2 + 1$

$\Rightarrow \quad 1 = \underline{11} - \underline{5} \cdot 2$

$7 = \underline{11} \cdot 7 - \underline{5} \cdot 14$

$\Rightarrow (x,y) = (-14, -7)$ è soluzione

$S = \{ (x,y) = (-14 + 11t, -7 + 5t), t \in \mathbb{Z} \}$

Verifica:

$5 \cdot (-14 + 11t) - 11 \cdot (-7 + 5t)$

$= -5 \cdot 14 + \cancel{5 \cdot 11t} + 11 \cdot 7 - \cancel{11 \cdot 5t}$

$= 5 \cdot (-14) + 11 \cdot 7 = 7.$

Esercizio 5. 1. Dare la definizione di funzione composta $g \circ f$ specificando il dominio e il codominio. Fornire un esempio concreto per illustrare il concetto.

2. Date le funzioni

$$h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}\ ,\ \forall x \in \mathbb{Q} \quad h(x) = 5x - \frac{2}{7},$$

$$g : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}\ ,\ \forall n \in \mathbb{N} \quad g(n) = \frac{6n-1}{6n+1}$$

(a) Stabilire se sono iniettive, suriettive, biiettive.

(b) Calcolare, ove possibile, le inverse h^{-1}, g^{-1}

(c) Calcolare, ove possibile, le composizioni $h \circ g$ e $g \circ h$.

1. Siano date $f : A \longrightarrow B$, $g : B \longrightarrow C$ due funzioni. Si definisce $g \circ f$ la funzione $A \longrightarrow C$ tale che

$\forall x \in A \quad (g \circ f)(x) := g(f(x))$.

2. $h : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$

$x \longmapsto 5x - \frac{2}{7}$

h è iniettiva: $5x - \frac{2}{7} = 5x' - \frac{2}{7}$

$\Longrightarrow 5x = 5x'$

$\Longrightarrow x = x'$.

h è suriettiva: $\forall y \in \mathbb{Q}$

$5x - \frac{2}{7} = y \quad \Longleftrightarrow$

$$5x = y + \frac{2}{7} \iff$$

$$x = \frac{1}{5}y + \frac{2}{35} \in \mathbb{Q}.$$

h è quindi invertibile e

$$h^{-1}(y) = \frac{y}{5} - \frac{2}{35}.$$

$$g : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q} \qquad g(n) = \frac{6n-1}{6n+1}$$

<u>iniettività</u>: $\dfrac{6n-1}{6n+1} = \dfrac{6n'-1}{6n'+1}$

$$\iff (6n-1)(6n'+1) = (6n'-1)(6n+1)$$

$$\iff \cancel{6^2nn'} - 6n' + 6n - \cancel{1} = \cancel{6^2n'n} - \cancel{1} - 6n + 6n'$$

$$\iff 12(n-n') = 0$$

$$\iff n' - n = 0$$

$$\iff n' = n.$$

quindi g è iniettiva.

<u>Suriettività</u>: $\dfrac{6n-1}{6n+1} = \dfrac{1}{5}$

$$5(6n-1) = 6n+1$$

$$30n - 5 - 1 - 6n = 0$$

$$24n = 6$$

$$n = \frac{1}{4} \notin \mathbb{N}$$

quindi la funzione <u>non</u> è suriettiva.

$h \circ g$ è definita ....

Esercizio 6. Si consideri sull'insieme $\mathbb{Q}$ l'operazione $* : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, tale che per ogni $x, y \in \mathbb{Q}$

$$x * y = x + y + 1$$

- Stabilire se $*$ è associativa
- Stabilire se $*$ ammette elemento neutro

$$(x * y) * z = (x + y + 1) * z$$
$$= x + y + 1 + z + 1$$

$$x * (y * z) = x * (y + z + 1)$$
$$= x + y + z + 1 + 1$$

$\Longrightarrow$ ✓

quindi $*$ è associativa.

<u>El. neutro</u> : $\exists\, w \in \mathbb{Q}$ t.c.

$$\forall x \in \mathbb{Q} \qquad w * x = x * w = x$$

Poiché $*$ è anche commutativa, è sufficiente cercare w t.c. $\forall x \in \mathbb{Q}$ $\quad w * x = x$

$$w + x + 1 = x \qquad \forall x \in \mathbb{Q}$$

$w = -1$ è un candidato : $\forall x \in \mathbb{Q}$

$$x * (-1) = x - 1 + 1 = x$$

quindi $w = -1$ è el. neutro

$$x + y + 1 = -1$$

$$x + y = -2$$

$y = -x - 2$ è l'inverso di x

infatti: $\forall x \in \mathbb{Q}$

$$x * (-x-2) = x - x - 2 + 1 = -1$$

Domanda su un altro esercizio:

Studiare iniettività e suriettività della funzione

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$f(x) = \frac{3x^2+1}{x+1}$$

- suriettività: f non è suriettiva, infatti

$\forall x \in \mathbb{N} \quad x+1 > 0 \ \wedge \ 3x^2+1 > 0$.

Quindi $\dfrac{3x^2+1}{x+1} > 0$.

$\Rightarrow$ ad es. $-1 \notin \operatorname{Im} f$.

- iniettività: Dati $x, x' \in \mathbb{N}$.

Se $\dfrac{3x^2+1}{x+1} = \dfrac{3x'^2+1}{x'+1}$ $\quad x, x' \in \mathbb{N}$, allora

$$3x^2x' + x' + 1 + 3x^2 = 3x'^2x + 1 + x + 3x'^2$$

Calcoli .... $\Longleftrightarrow$

$$(x - x')(3x'x + 3x + 3x' - 1) = 0 \quad \Longleftrightarrow$$

$x = x' \quad \vee \quad 3x(x'+3) + 3x' - 1 = 0 \Longleftrightarrow$

$x = x' \quad \vee \quad x = \dfrac{1-3x'}{x'+3}$

N.B. Si può dividere per

$\Longleftrightarrow$

$x'+3$ perché $\forall x' \in \mathbb{N}$ $x'+3 \neq 0$

Ora è sufficiente osservare che se $x' \in \mathbb{N}$, $x = \dfrac{1-3x'}{x'+3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{N}$

perciò non esistono $x, x' \in \mathbb{N}$ con $x \neq x'$ t.c. $f(x) = f(x')$.